

Chapitre 1

Le mouvement brownien

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Calcul stochastique

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Variance et covariance

Soit $(W_t)_{t \geq 0}$ un mouvement brownien standard.

- (a) Calculer $\text{Var}(W_5)$ et $\text{Var}(W_9 - W_5)$.
- (b) Calculer $\text{Cov}(W_3, W_8)$.
- (c) Calculer $\text{Cov}(W_3 - W_1, W_8 - W_5)$. Pourquoi ce résultat était-il prévisible sans aucun calcul ?

Exercice 2 — Une probabilité gaussienne

On veut calculer $P(W_4 > 3)$.

- (a) Donner la loi de W_4 (espérance et variance).
- (b) Centrer et réduire pour se ramener à une loi normale centrée réduite Z .
- (c) Calculer $P(W_4 > 3)$ à l'aide de la table de la loi normale (on donne $\Phi(1,5) \approx 0,9332$).

Exercice 3 — Espérance conditionnelle

Soit $(W_t)_{t \geq 0}$ un mouvement brownien standard et $\mathcal{F}_4$ l'information disponible à la date 4.

- (a) Calculer $E(W_{10} | \mathcal{F}_4)$.
- (b) En écrivant $W_{10} = W_4 + (W_{10} - W_4)$, calculer $E(W_{10}^2 | \mathcal{F}_4)$ en fonction de W_4 .
- (c) Ce résultat dépend-il de la valeur particulière prise par W_4 ? Interpréter économiquement (un placement risqué garde-t-il le même risque résiduel, quelle que soit sa valeur actuelle) ?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 1)

Exercice 4 — De la règle de la racine carrée à un intervalle de confiance

On reprend la règle de la racine carrée du temps de l'introduction, avec $\sigma = 1$ (le cas du brownien standard).

- (a) Vérifier que $\text{Var}(W_t) = t$ correspond bien à la formule $\sigma^2 t$ de l'introduction, avec $\sigma = 1$.
- (b) Trouver le nombre b tel que $P(|W_1| > b) = 0,05$ (on rappelle que ce quantile de la loi normale centrée réduite vaut 1,96).
- (c) À l'aide de la règle de la racine carrée du temps, en déduire le nombre b_4 tel que $P(|W_4| > b_4) = 0,05$, sans refaire aucun calcul de loi normale. Vérifier ensuite ce résultat directement à partir de $\text{Var}(W_4) = 4$.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un risque de perte sur dix jours

Le rendement logarithmique quotidien d'une action est modélisé par un accroissement brownien d'écart-type $\sigma_{\text{jour}} = 2\%$, sans dérive.

- (a) Calculer la variance du rendement cumulé sur 10 jours, puis son écart-type.
- (b) Calculer la valeur centrée réduite z correspondant à une perte de 5 % sur ces 10 jours.
- (c) En admettant $P(Z < -0,79) \approx 0,215$, donner la probabilité que la perte sur 10 jours dépasse 5 %. Commenter le niveau de ce risque.

Exercice 6 — Niveaux corrélés, accroissements indépendants

On considère un mouvement brownien standard $(W_t)_{t \geq 0}$, modélisant un indice boursier.

- (a) Calculer $\text{Cov}(W_3, W_7)$. Ce nombre est-il nul ?
- (b) Calculer $\text{Cov}(W_7 - W_3, W_{10} - W_8)$, où les deux intervalles $[3, 7]$ et $[8, 10]$ sont disjoints.
- (c) Un analyste s'étonne que W_3 et W_7 soient corrélés alors que la propriété (2) du mouvement brownien affirme l'indépendance des accroissements. Expliquez-lui son erreur d'interprétation.